

Ejercicio #1

Calcule la inductancia mutua entre un circuito primario rectangular largo de ancho a y un circuito secundario rectangular de altura h y longitud l , que se encuentran en el mismo plano que el primario. Los dos circuitos se muestran en la figura 1.

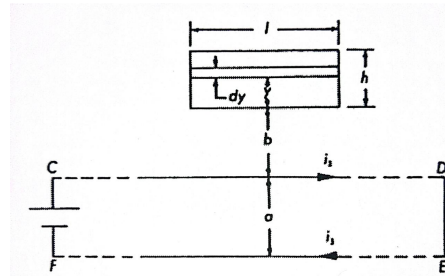


Figura 1. Ejercicio 1.

Ejercicio #2

Demuestre que la inductancia de un toroide de N espiras, con sección transversal rectangular, radio interno a , radio externo b y altura h , se reduce a la inductancia de un solenoide en el límite cuando $b - a \ll a$. Puede requerir usar la aproximación $\ln(1 + x) \approx x$ válida cuando $x \ll 1$.

Ejercicio #3

Un pequeño anillo de alambre (de radio a) se mantiene a una distancia z sobre el centro de un anillo grande (de radio b) como se muestra en la figura 2. Los planos de ambos lazos son paralelos y perpendiculares al eje común.

- Suponga que una corriente I circula por el anillo grande. Determine la inductancia mutua en el anillo pequeño. (El anillo pequeño es tan pequeño que puede considerarse que el campo del anillo grande es esencialmente constante).
- Suponga ahora que una corriente I circula por el anillo pequeño. Sin realizar ningún cálculo, ¿cuál debería ser la inductancia mutua en el anillo grande?

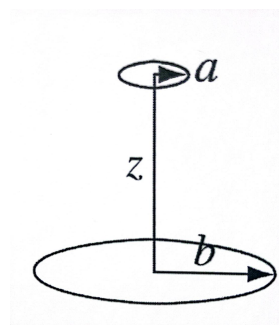


Figura 2. Ejercicio 3.